

표준API 버전 확인 및 환경설정내용 참고자료

[순서]

1. 표준보안 API 구버전, 신버전 확인 (page 2)
2. 표준API 서버모듈 버전 확인 (page 3)
3. API 서버인증서 1024 유무확인 (page 5)
4. 표준API RootCA인증서 1024유무 확인 및 교체방법 (page 5)
5. 표준API 1.4.x.x + 인증서 검증방식(IVS) + 1024 서버인증서 사용중인 경우 API 교체 (page 9)
6. 에러코드 (page 11)

1. 표준보안API가 구버전(1.3.x.x 이하) 인지 신버전(1.4.x.x 이상) 인지 확인.

1> 구버전에는 gpkiapi.lic(라이선스)가 사용되지 않았다.

신버전 1.4.x.x 이상부터 gpkiapi.lic 파일이 사용되었으며,
서버 전체적으로 gpkiapi.lic 파일을 검색했을 때(루트권한필요) 파일검색이 되지 않으면
구버전 일 가능성이 크다.

표준 API 구버전(gpkiapi.lic) 사용하고 있는 경우, 공문을 통해 재신청하여 모듈 다시 적용
해야 함.

2> 라이선스(gpkiapi.lic) 파일이 검색되었다 할지라도,
실제 그 파일이 사용되고 있는 여부확인필요.

라이선스 파일을 해당디렉토리에서 제거 시,
라이선스 파일 읽기 실패 에러메세지 발생함.(에러코드1100)
(com.gpki.gpkiapi.exception.GpkiApiException: ErrCode=1100,ErrMsg=[GPKI_API_Init]
Load license is failed.)

2. 표준API 서버모듈 버전 확인방법(1.4.x.x 이상 사용 시)

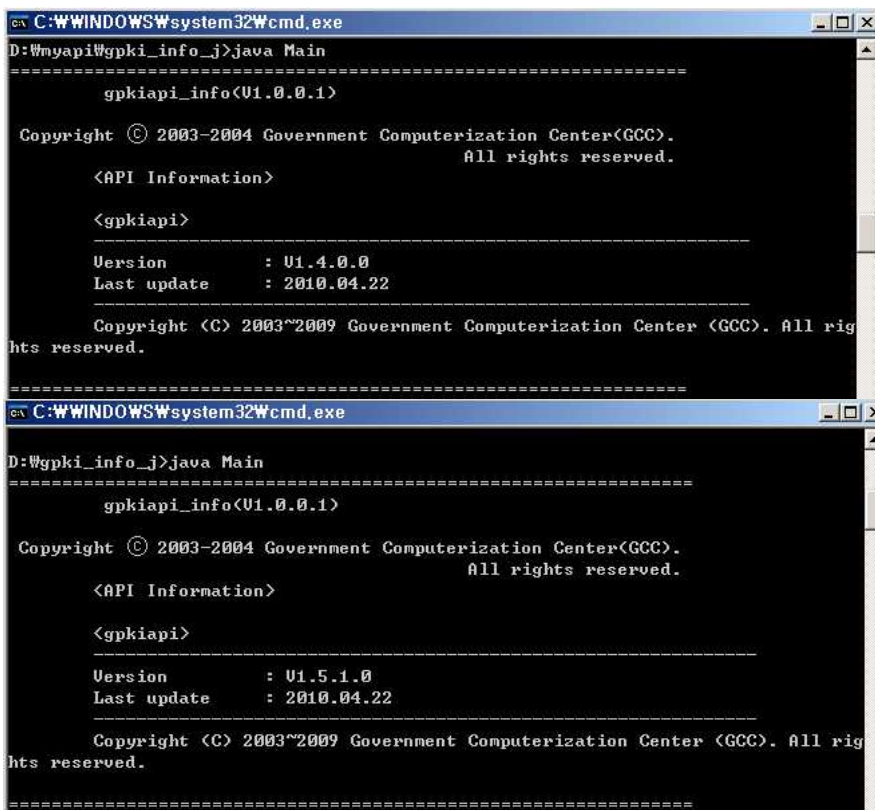
버전 확인 프로그램은 서버의 환경설정파일(.profile)의 설정을 기준으로 버전 확인하므로, 서버모듈 버전 확인의 경우, 클래스패스와 라이브러리 패스 설정이 되어야 함. 서버마다 기본설정 방법이 다를 수 있음.

방법 1>

- 자바 사용의 경우

- 1) gpki_info_j 압축파일 서버에 다운로드(위치는 관계없음)
- 2) 압축풀기
- 3) gpkiapi.lic(라이선스) 파일을 gpki_info_j 폴더안에 복사
- 4) API 버전 확인 프로그램 실행 gpki_info_j>java Main

[버전확인 성공]



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
D:\wpyapi\gpki_info_j>java Main
=====
gpkiapi_info(U1.0.0.1)

Copyright (C) 2003-2004 Government Computerization Center(GCC).
All rights reserved.

<API Information>

<gpkiapi>
=====
Version       : U1.4.0.0
Last update   : 2010.04.22
=====

Copyright (C) 2003~2009 Government Computerization Center (GCC). All rights reserved.
=====

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
D:\wpyapi\gpki_info_j>java Main
=====
gpkiapi_info(U1.0.0.1)

Copyright (C) 2003-2004 Government Computerization Center(GCC).
All rights reserved.

<API Information>

<gpkiapi>
=====
Version       : U1.5.1.0
Last update   : 2010.04.22
=====

Copyright (C) 2003~2009 Government Computerization Center (GCC). All rights reserved.
=====
```

[java 버전 확인 시 에러메세지]

1> 표준API 구버전 라이브러리를 참조하고 있는 경우,
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError:
com.gpki.gpkiapi_jni._API_GetVersion()I

2> 프로파일(.profile) 혹은 환경변수에 라이브러리 패스 설정되어 있지 않거나,
표준API 설치되어 있지 않은 경우
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no gpkiapi in java.library.path

3>프로파일(.profile) 혹은 환경변수에 클래스패스 설정되어 있지 않은 경우
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com/gpki/gpkiapi/Version

- C 사용의 경우

- 1) gpkiapi_info.exe 파일을 서버에 다운로드(위치는 관계없음)
- 2) gpkiapi.lic(라이선스) 파일을 gpkiapi_info.exe 가 들어있는 폴더안에 복사
- 3) 커맨드 창에서 gpkiapi_info.exe 가 들어있는 폴더로 이동 후
gpkiapi_info 실행.

[C 버전 확인 시 에러메세지]

- 파일 실행되지 않음.

- 구버전 API 일 경우, 라이선스를 찾는메세지[1]가 나오나 라이선스를 넣게 되면 잘못된 라이선스 파일[2] 메시지 확인된다.

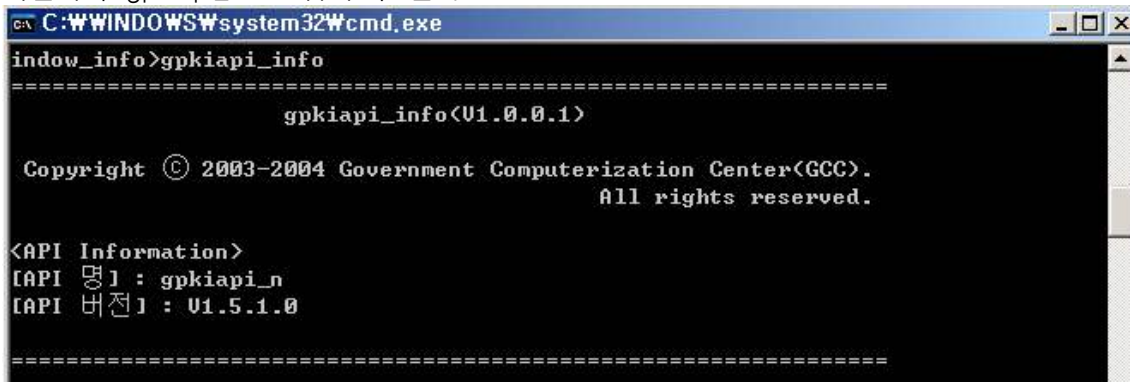
[1]ErrMsg = [GPKI_API_GetInfo] 해당 위치(/gpkiapi.lic)에 라이선스가 존재하지 않습니다.

[2]ErrMsg = [GPKI_API_GetInfo] 잘못된 라이선스 파일(/gpkiapi.lic)입니다.

예) 윈도우 실행 예

시작- 실행 - cmd -gpkiapi_info.exe 파일이 있는 디렉토리 이동

파일위치>gpkiapi_info 입력 후 엔터.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
gpkiapi_info>gpkiapi_info
=====
gpkiapi_info<V1.0.0.1>

Copyright © 2003-2004 Government Computerization Center(GCC).
All rights reserved.

<API Information>
[API 명] : gpkiapi_n
[API 버전] : V1.5.1.0
=====
```

3. API 서버인증서 1024 유무확인.

3.1 데이터 암호,복호화 용도로 표준API를 사용하는 경우,

기관에서 실제 사용하고 있는 소스안에 경로와 SVR 인증서 검색하여 확인한다.

3.2. 인증서로그인 용도로 표준API를 사용하는 경우.

gpkisecureweb.properties (dsjdf.properties 파일에 설정된 파일)

gpkisecureweb.conf (global.asa에 설정된 파일)

1> 환경설정파일(gpkisecureweb.properties, gpkisecureweb.conf)에서 서버인증서의 경로와 CN(SVR123456789) 및 설정경로 확인.

GPKISecureWeb.CertFilePathName =(경로)/SVR131000001_env.cer

GPKISecureWeb.PrivateKeyFilePathName =(경로)/SVR131000001_env.key

GPKISecureWeb.PrivateKeyPasswd=12345678

....

GPKISecureWeb.SignCertFilePathName =(경로)/SVR131000001_sig.cer

GPKISecureWeb.SignPrivateKeyFilePathName =(경로)/SVR131000001_sig.key

GPKISecureWeb.SignPrivateKeyPasswd=12345678

2> 운영서버에서 파일(env.cer) 다운로드 후 더블클릭

자세히 탭에서 '서명알고리즘' 및 '발급자'가 다음과 같을 경우 1024인증서 임

전자서명 알고리즘	발급자
sha1RSA	CA131000001
	CA131000002
	CA131000009
	CA131000010

3> 1024 인증서의 경우 갱신 후

운영서버 환경설정파일(gpkisecureweb.properties,gpkisecureweb.conf)에 설정된 폴더안에 반영(덮어쓰기 및 파일교체)

비밀번호 변경 시, 아래의 항목의 비밀번호 변경이 필요하다.

GPKISecureWeb.SignPrivateKeyPasswd=비밀번호

4> 인증서의 갱신 및 재발급 한 경우 Base64값이 변경되므로,
var.js 파일의 ServerCert="값"; 값 항목에 Base64 Endoring 값 변경해주어야 한다.

var.js

예>

var ServerCert="값";

아래 소스코드 이용하여 기관에서 Base64값 추출가능.

```
base64.jsp

<%@ page import="com.gpki.gpkiapi.storage.Disk" %>
<%@ page import="com.gpki.gpkiapi.util.Base64" %>
<%@ page import="com.gpki.gpkiapi.cert.X509Certificate" %>
<%
String SERVER_KM_CERT_PATH = "C:/GPKI/certificate/class1/SVR9990002022_env.cer";
Base64 base64 = new Base64();
byte[] bBase64 = null;
String strBase64 = "";
X509Certificate srvCert = Disk.readCert(SERVER_KM_CERT_PATH);
bBase64 = srvCert.getCert();
strBase64 = new String(base64.encode(bBase64));

%>

<%=strBase64%>
```

라이센스를 찾을 경우 위의 소스가 있는 디렉토리에 함께 둔다.

* gpkisecureweb.properties, gpkisecureweb.conf 파일 내용의 수정이 있을 시,
WAS 재구동 필요하다.

4. 표준API RootCA인증서 1024유무 확인 및 교체방법

4.1. 데이터 압,복호화 용도로 표준API 사용 시,

실제 소스에서 RootCA 인증서를 사용하고 있는 지 여부를 확인하여 교체해야 함.

4.2 인증서 로그인 용도로 표준API 사용 시,

1> 환경설정파일(gpkisecureweb.properties, gpkisecureweb.conf)에서
RootCA 인증서의 경로 및 파일명 확인.

gpkisecureweb.properties (dsjdf.properties 파일에 설정된 파일)

gpkisecureweb.conf (global.asa에 설정된 파일)

ROOTCA 인증서의 개수

GPKISecureWeb.TrustedROOTCACert.count=3

NPki 포함일 경우, 설정된 TrustedRootCA 개수가 차이 날 수 있음

GPKISecureWeb.TrustedROOTCACert.FileName.1 = (경로)/GPKIRootCA1.der

GPKISecureWeb.TrustedROOTCACert.FileName.2 = (경로)/GPKIRootCA2.der

GPKISecureWeb.TrustedROOTCACert.FileName.3 = (경로)/GPKIRootCA3.der

2> 1024 RootCA 인증서 삭제

1) 설정되어 있는 GPKIRootCA 인증서를 로컬로 다운 후 더블클릭(자세히 탭에서 확인)

인증서 구분	서명알고리즘	발급자	비고
1024RootCA	sha1RSA	Root CA 또는 GPKIRootCA	삭제 대상
2048RootCA	sha256RSA	GPKIRootCA1	유지

2) 1024 RootCa 인증서는 삭제 후 2048 RootCa 인증서는 파일명 변경.

(www.gpki.go.kr - 자료실- 프로그램 및 설명서 게시물 11번)에 첨부된 GPKIRootCA1.der
파일을 서버에 업로드하여 사용가능하다)

3) 환경설정파일 수정([gpkisecureweb.properties](#) 또는 [gpkisecureweb.conf](#))

ROOTCA 인증서의 개수

GPKISecureWeb.TrustedROOTCACert.count=1 >> **토탈 설정갯수 맞추어야함.**

NPki 포함일 경우, TrustedRootCA 개수가 차이 날 수 있음

GPKISecureWeb.TrustedROOTCACert.FileName.1 = (경로)/GPKIRootCA1.der

#GPKISecureWeb.TrustedROOTCACert.FileName.2 = (경로)/GPKIRootCA2.der

#GPKISecureWeb.TrustedROOTCACert.FileName.3 = (경로)/GPKIRootCA3.der

(조치방법)☞ GPKIRootCA2.der, GPKIRootCA3.der 삭제 (주석처리 또는 삭제)

GPKI 인증서 검증 시, www.gpki.go.kr - 자료실- 프로그램 및 설명서 게시물 11번에 첨부된 GPKIRootCA1.der 파일이 설정되어 있으면 된다.

4) WAS 재구동

5. 표준API 1.4.x.x + 인증서 검증방식(IVS) + 1024 서버인증서 사용 중인 경우

기존 사용하던 검증방식이 IVS 이며,
표준API 버전이 1.4.x.x 사용, 1024 인증서 사용중인 경우,
서버용 인증서(1024)를 **2048비트 인증서로 교체**해야 하며,
표준보안API도 1.5.x.x 로 교체 설치해야 한다.

기존 신청내역이 있는 경우(1.4.x.x 버전 모듈을 사용하고 있는경우),
신청내역이 확인되면 메일로 재 배포 가능함.

구버전(1.3.x.x) 사용 시 신청내역이 없을 수 있으므로, 공문으로 재 신청해서
1.5.x.x.로 재설치 해야함.

1. 설정파일확인

* 데이터 암호, 복호화 용도로 API 사용 시,
별도의 설정파일이 제공되지 않고, 기관에서 설정을 직접 구현하여 사용하
므로 구현된 소스확인 필요.

※ **IdentifyUser, VerifyCert, GPKI_CERT_VerifyByIVS 확인**

* 인증서 로그인 용도로 API 사용시,
환경설정 파일(gpkisecureweb.properties 또는 gpkisecureweb.conf)
GPKISecureWeb.VerifyCertMethod = **IVS**

※ **검증순서 중 IVS가 가장 우선일 경우에만 해당(ex: IVS | CRL | OCSP 등)**

2. 에러코드 (표준보안API 1.4x.x 버전사용, IVS 검증, 2048 서버인증서 사용하는 경우 발
생.)

com.gpki.gpkiapi.exception.GpkiApiException:

ErrCode=1004,ErrMsg=[GPKI_CERT_VerifyByIVS] pszReqMsg에 할당된 메모리의 사이즈가
부족합니다.

3. 라이브러리교체

> 아래 라이브러리를 포함한 모듈교체

(제공받은 압축 모듈의 lib32폴더에 포함된 모든 라이브러리)

gpkiapi	gpkiapi.dll	윈도우용
	libgpkiapi.so	Sun, Linux, UnixWare
	libgpkiapi.a	IBM AIX

	libgpkiapi.sl 혹은 libgpkiapi.so	HP UX
--	--------------------------------------	-------

2>제공받은 압축모듈의 jar 폴더의 libgpkiapi_jni.jar 파일 교체

3> WAS 재구동

※ 표준보안API 1.4.x.x 사용하고 있는 경우 기존 라이선스(gpkiapi.lic) 파일은 IP 변동이 없으므로 gpkiapi.lic(라이선스) 교체 불필요.

6. 에러코드

1100 : 라이선스 파일 읽기 실패

– 해당 디렉토리에 라이선스 파일넣기

2011 : 발급자에 대한 LDAP 정보가 없음.

– 해결방법 : gpkiaapi.conf 파일교체.

환경설정파일(pkisecureweb.properties,gpkisecureweb.conf)의

GPKISecureWeb.gpkiaapi.ConfFilePath=경로

경로안에 gpkiaapi.conf 파일 위치한다.

1507 : 해당인증서로는 데이터를 풀 수 없음.

– 인증서 로그인 시 : gpkisecureweb.properties 혹은 gpkisecureweb.conf 파일에 설정한 서버인증서(SVR123_env.cer)에서 추출한 base64값과 var.js 파일의 ServerCert="값"; 값에 설정한 Base64 값이 맞지 않을 때 발생

– 데이터 암호,복호화 시 : 암호화 한 인증서와 복호화 한 인증서가 다를 때 발생

인증서 로그인 시 1507에러 해결방법 : base64 인코딩 값 새로 설정

암, 복호화 시 1507에러 발생할 경우 : 갱신이나 재발급 후, 새로 발급받은 인증서를 서버에 옮기지 않아 발생하는 경우가 많으므로 확인필요.

1225 : 신뢰하는 최상위 인증기관 인증서를 지정하세요.

해결방법 : gpkisecureweb.properties 파일 혹은 gpkisecureweb.conf 파일에

RootCA 인증서 설정 (게시물에 첨부된 루트인증서([GPKIRootCA1.der](#)) 사용가능)